MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 1

Spændingstransformation og Mohrs cirkel

Svarvejledning · Kapitel 2: Belastning, spænding og tøjning · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp01_mohr.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 1: Spændingstransformation og Mohrs cirkel

(a) Teori & forklaring: Redegør for transformationsligningerne for plan spænding for normalspændingen σ_ϕ og forskydningsspændingen τ_ϕ på et skråt snit, der danner vinklen ϕ. Forklar, hvad ligningerne beskriver fysisk, og hvordan de fører til Mohrs cirkel i σ–τ-koordinatsystemet.

(b) Designopgave: En konstruktionskomponent er udsat for plan spænding med $\sigma_x = 90$ MPa, $\sigma_y = 10$ MPa og $\tau_{xy} = 30$ MPa. Bestem ved hjælp af Mohrs cirkel middelspændingen σ_m, cirklens radius R, hovedspændingerne σ_1 og σ_2 samt den maksimale forskydningsspænding τ_{max}.

Find det i bogen

Kap. 2: §2.12 *Plane Stress*, lign. (2.12)–(2.17) og Fig. 2.17, s. 35–36 · §2.13 *Mohr's Circle*, s. 37–38.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 2.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen kalder cirklens centrum **middelspændingen** σ_m. Her på siden hedder den centerspændingen σ_c. Det er det samme tal. Du får at vide, hvor hårdt et lille materialeelement bliver trukket og forskudt, **målt langs x- og y-akserne**. Men x og y er et tilfældigt valg — det er bare den måde, du holdt linealen på. Materialet er ligeglad med dine akser. Spørgsmålet er: **hvis jeg drejer mit snit, hvad er så den værste spænding, der findes nogen steder i elementet, og hvilken vej vender den?** Del (a) beder om beviset for, at alle mulige snitvinkler tilsammen tegner en cirkel. Del (b) beder dig bruge den cirkel som en lommeregner.

> **Kernen i ét billede:** Et spændingselement er ét fysisk faktum set fra uendeligt mange vinkler. Mohrs cirkel er landkortet over alle de udsigter på én gang — og du skal finde bjergtoppen.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor er der overhovedet et problem?

Forestil dig en flad plade, du trækker i. Du skærer den over på tværs og måler spændingen: ren træk, ingen forskydning. Nu skærer du i stedet skråt, 45°. Samme kraft, samme plade — men nu er snitfladen større, og kraften rammer den skævt. En del af kraften trykker vinkelret på snittet (normalspænding), og en del *skubber langs* snittet (forskydningsspænding). Spændingen afhænger altså af, **hvordan du skærer**. Det er hele pointen.

Hvorfor det betyder noget i praksis

Materialer går ikke i stykker på den måde, du måler. Duktilt stål flyder, når **forskydningen** bliver for stor — og den er størst på et snit, der ligger 45° fra trækretningen. Derfor ses de karakteristiske

45°-glidelinjer på en trukket prøvestang. Sprødt materiale revner derimod vinkelret på den **største træk**-spænding. Uanset hvad, skal du kende ekstremerne, ikke bare det, der tilfældigvis stod langs x-aksen.

Hvad hovedspændinger er

Når du drejer snittet rundt, er der præcis to vinkler (90° fra hinanden), hvor forskydningsspændingen forsvinder helt. På de snit står spændingen rent vinkelret — rent træk eller rent tryk. Dem kalder vi **hovedspændingerne** σ_1 og σ_2, og de er den største og den mindste normalspænding, der overhovedet findes i punktet. De er materialets egne akser, uafhængige af dit valg af koordinatsystem.

Hvorfor det bliver en cirkel

Transformationsligningerne indeholder $\cos 2\phi$ og $\sin 2\phi$ ganget med de samme to konstanter. Flytter du middelværdien over på venstre side og kvadrerer, giver $\cos^2 + \sin^2 = 1$ dig $(\sigma_\phi - \sigma_c)^2 + \tau_\phi^2 = R^2$. Det *er* cirklens ligning. Cirklen er ikke en tegneteknik, nogen har fundet på — den er en direkte konsekvens af grundrelationen i trigonometrien.

> **Hverdagsbilledet:** Tænk på skyggen af en blyant på bordet. Flytter du lampen, bliver skyggen længere eller kortere, men blyanten har stadig én sand længde. Spændingstilstanden er den samme: σ_x, σ_y, τ_{xy} er skyggerne set fra én bestemt vinkel. σ_1 og σ_2 er den sande længde.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn elementet og sæt scenen** Tegn et lille kvadrat med σ_x, σ_y og τ_{xy} på. Sig: „Det her er ét punkt i emnet, set i mit x-y-system. Jeg vil finde den værste spænding uanset snitvinkel.“ Nævn, at $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ på grund af momentligevægt — det er gratis point.
2–6 min	**Frilegeme og de to ligevægtsligninger** Skær et kileformet element af under vinklen ϕ. Tegn kræfterne på de tre flader. Opstil ligevægt vinkelret på og langs det skrå snit. Det er hele udledningen — resten er trigonometri.
6–9 min	**Fra ligninger til cirkel** Vis de to transformationsligninger, flyt σ_c over, kvadrér og læg sammen. Peg på $\cos^2 + \sin^2 = 1$. Skriv cirkelligningen op og sig, hvad centrum og radius er.
9–12 min	**Tegn cirklen med opgavens tal** Tegn σ–τ-akserne. Afsæt punkt X$(90, 30)$ og Y$(10, -30)$, forbind dem — linjen skærer σ-aksen i centrum. Det er hurtigere og mere overbevisende end at regne først.
12–14 min	**Aflæs facit og sig, hvad det betyder** $\sigma_c = 50$, $R = 50$, $\sigma_1 = 100$ MPa, $\sigma_2 = 0$, $\tau_{max} = 50$ MPa, $\theta_p = 18{,}4°$. Slut med en fysisk kommentar: „σ_2 bliver nul — det er altså ensakset træk, bare set skævt.“ Den bemærkning viser forståelse.
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Udgangspunkt: hvad vi kender, og hvad vi vil vide

$$\text{Kendt: } \sigma_x,\ \sigma_y,\ \tau_{xy} \qquad \text{Søgt: } \sigma_\phi,\ \tau_\phi \ \text{ for vilkårlig } \phi$$

HVORFOR DETTE TRIN

Plan spænding betyder, at den tredje retning er spændingsfri ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$) — typisk en tynd plade, hvor der ikke er noget til at holde igen ud af planet. Så har vi kun tre tal at holde styr på.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg har tre spændingskomposanter i mit eget koordinatsystem. Jeg vil vide, hvad en observatør, der har drejet sit snit vinklen fi, ville måle."*

Trin 2 · Skær et kileelement og tegn frilegemet

$$\text{Snitfladens areal} = A \quad \Rightarrow \quad A_x = A\cos\phi, \qquad A_y = A\sin\phi$$

HVORFOR DETTE TRIN

Det er det eneste geometriske trick i hele udledningen. Det skrå snit har areal A; de to andre flader har arealer, der er projektioner af A. Kraften på hver flade er spænding gange *den flades* areal — og det er derfor $\cos\phi$ og $\sin\phi$ overhovedet dukker op.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg skærer en trekant ud. Det skrå snit har arealet A, og de to andre flader har A gange cosinus og A gange sinus. Nu kan jeg lave kraftligevægt på trekanten."*

Trin 3 · Ligevægt vinkelret på det skrå snit

$$\sum F_n = 0: \quad \sigma_\phi A = \sigma_x A\cos^2\phi + \sigma_y A\sin^2\phi + 2\tau_{xy}A\sin\phi\cos\phi$$

$$\sigma_\phi = \sigma_x\cos^2\phi + \sigma_y\sin^2\phi + 2\tau_{xy}\sin\phi\cos\phi$$

HVORFOR DETTE TRIN

Hver kraft projiceres ind på snittets normal. σ_x virker på fladen med areal $A\cos\phi$, og dens komposant langs normalen er endnu en $\cos\phi$ — deraf $\cos^2\phi$. Forskydningen bidrager to gange, fordi både τ_{xy} og τ_{yx} findes.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg projicerer alle kræfter ind på normalen til det skrå snit og dividerer med A. Cosinus i anden kommer af, at både arealet og kraftretningen skal projiceres."*

Trin 4 · Ligevægt langs det skrå snit

$$\sum F_t = 0: \quad \tau_\phi = -(\sigma_x - \sigma_y)\sin\phi\cos\phi + \tau_{xy}(\cos^2\phi - \sin^2\phi)$$

HVORFOR DETTE TRIN

Samme projektion, bare langs snittet i stedet for vinkelret på det. Læg mærke til, at forskellen $\sigma_x - \sigma_y$ styrer forskydningen: er de to normalspændinger lige store, kan de ikke skabe forskydning på noget snit.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Nu projicerer jeg langs snittet i stedet. Det er kun forskellen mellem sigma-x og sigma-y, der bidrager — ikke deres middelværdi."*

Trin 5 · Omskriv med dobbeltvinkler — her opstår 2 fi

$$\cos^2\phi = \tfrac{1+\cos 2\phi}{2}, \qquad \sin^2\phi = \tfrac{1-\cos 2\phi}{2}, \qquad 2\sin\phi\cos\phi = \sin 2\phi$$

$$\boxed{\sigma_\phi = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\phi + \tau_{xy}\sin 2\phi}$$

$$\boxed{\tau_\phi = -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\phi + \tau_{xy}\cos 2\phi}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Det er **her** cirklen bliver født. Alt afhænger nu af 2ϕ, ikke ϕ. Derfor svarer en drejning på 45° i virkeligheden til 90° på cirklen — og derfor ligger maksimal forskydning altid 45° fra hovedspændingerne.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Når jeg bruger dobbeltvinkelformlerne, står alt pludselig med to-fi. Det er grunden til, at vinkler på Mohrs cirkel er dobbelt så store som de fysiske vinkler."*

Trin 6 · Kvadrér og læg sammen — cirklen falder ud

$$\left(\sigma_\phi - \underbrace{\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}}_{\sigma_c}\right)^2 + \tau_\phi^2 = \underbrace{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}_{R^2}$$

$$\boxed{(\sigma_\phi - \sigma_c)^2 + \tau_\phi^2 = R^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Flyt σ_c over, kvadrér begge ligninger og læg dem sammen. Krydsleddene ophæver hinanden, og $\sin^2 2\phi + \cos^2 2\phi = 1$ fjerner vinklen helt. Tilbage står en cirkel med centrum $(\sigma_c, 0)$ og radius R — uafhængig af ϕ. Det er beviset, censor beder om.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Vinklen forsvinder, fordi sinus i anden plus cosinus i anden er ét. Tilbage har jeg cirklens ligning. Alle mulige snitvinkler ligger altså på én og samme cirkel."*

Trin 7 · Aflæs hovedspændinger og maksimal forskydning

$$\sigma_{1,2} = \sigma_c \pm R = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{max} = R, \qquad \tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Cirklens yderpunkter på σ-aksen har $\tau = 0$ — det er per definition hovedspændingerne. Cirklens top og bund har den største $|\tau|$, nemlig radius. Da top og bund ligger 90° fra yderpunkterne *på cirklen*, ligger de 45° fra hovedretningerne *i virkeligheden*.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Hovedspændingerne er centrum plus-minus radius. Maksimal forskydning er simpelthen radius — og den optræder 45 grader fra hovedretningerne, fordi cirklen regner i dobbeltvinkler."*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En konstruktionskomponent er udsat for plan spænding med $\sigma_x = 90$ MPa, $\sigma_y = 10$ MPa og $\tau_{xy} = 30$ MPa. Bestem ved hjælp af Mohrs cirkel middelspændingen σ_m, cirklens radius R, hovedspændingerne σ_1 og σ_2 samt den maksimale forskydningsspænding τ_{max}.

1 · Centrum = middelspændingen

$$\sigma_c = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{90 + 10}{2} = 50{,}0 \text{ MPa}$$

Centrum flytter sig aldrig, når du drejer snittet — middelspændingen er en invariant.

2 · Radius fra Pythagoras

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{40{,}0^2 + 30^2} = 50{,}0 \text{ MPa}$$

Retvinklet trekant med katete $(\sigma_x - \sigma_y)/2$ og katete τ_{xy}.

3 · Hovedspændingerne er centrum ± radius

$$\sigma_1 = 50{,}0 + 50{,}0 = 100{,}0 \text{ MPa} \qquad \sigma_2 = 50{,}0 - 50{,}0 = 0{,}0 \text{ MPa}$$

Cirklens to skæringer med σ-aksen, hvor $\tau = 0$.

4 · Maksimal forskydning = radius

$$\tau_{max} = R = 50{,}0 \text{ MPa} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

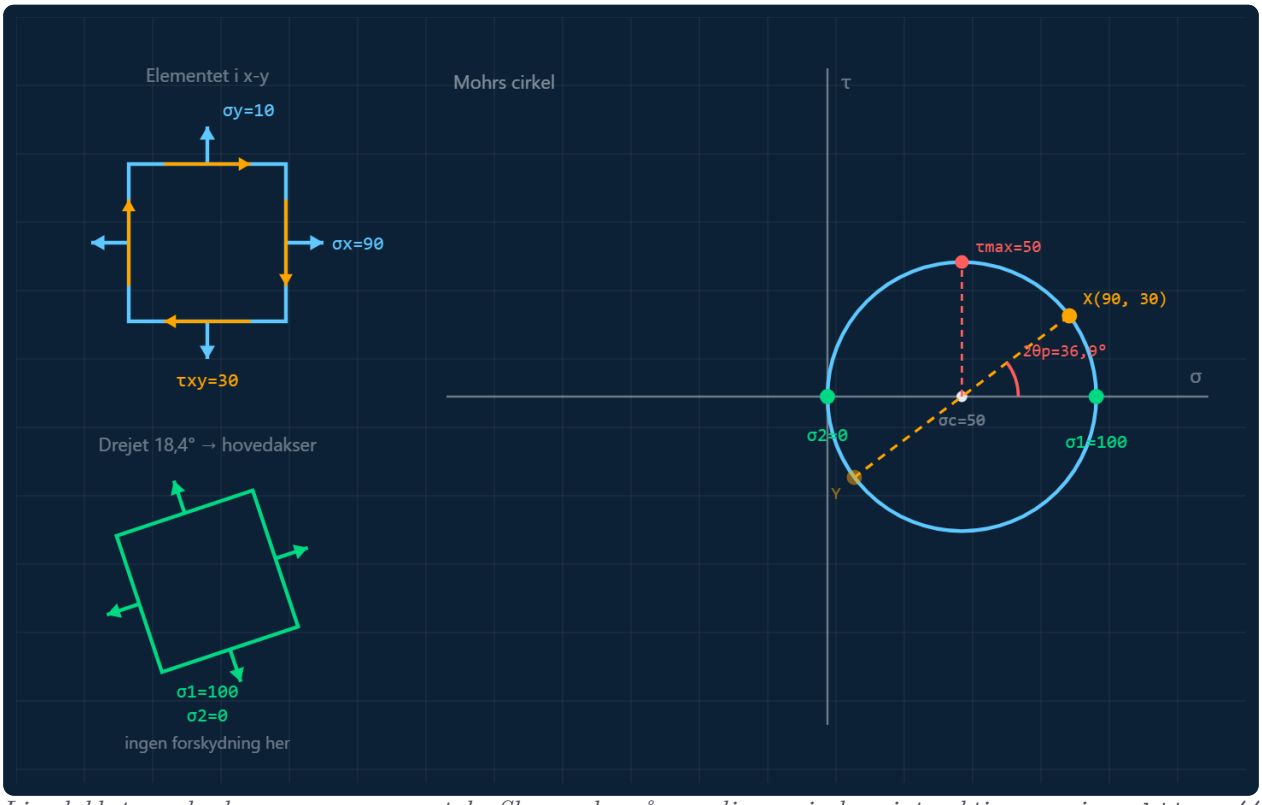
Cirklens top. Ligger 45° fra hovedretningerne i virkeligheden (90° på cirklen).

5 · Hovedretningen

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{60}{80} \;\Rightarrow\; 2\theta_p = 36{,}87^\circ \;\Rightarrow\; \theta_p = 18{,}43^\circ$$

Husk at halvere. Drej elementet θ_p fysisk, og forskydningen forsvinder.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_c = 50$ MPa, $R = 50$ MPa, $\sigma_1 = 100$ MPa, $\sigma_2 = 0$ MPa, $\tau_{max} = 50$ MPa. Bemærk at σ_2 bliver præcis nul — tilstanden er ensakset træk på 100 MPa, set fra et koordinatsystem drejet 18,43°. Sig det højt til eksamen.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp01_mohr.html`

Faldgruber — her taber folk point

At glemme faktor 2 i vinklen. Cirklen arbejder i 2ϕ. Læser du 36,9° af på cirklen, er den fysiske drejning 18,4°. Halvér altid — det er den hyppigste fejl.

At tro τ_{max} er $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ i 3D. I planen er $\tau_{max} = R$. Men i 3D skal $\sigma_3 = 0$ tælles med: den sande maksimale forskydning er halvdelen af *den største* forskel mellem alle tre hovedspændinger. Har σ_1 og σ_2 samme fortegn, ligger den absolutte τ_{max} uden for det plan, du har tegnet.

Fortegn på τ i tegningen. Nogle bøger vender τ-aksen nedad, så rotationsretningen på cirklen matcher den fysiske. Vælg én konvention, sig hvilken, og hold fast. Størrelserne σ_1, σ_2 og τ_{max} ændrer sig ikke.

At kalde σ_2 „den mindste spænding". σ_2 er den mindste **i planen**. Med $\sigma_2 = 0$ her og $\sigma_3 = 0$ ud af planet er der reelt tale om ensakset træk — sig det — det er en stærk pointe.

At regne uden at tegne. Del (b) siger udtrykkeligt „ved hjælp af Mohrs cirkel". Tegn den. En rigtig udregning uden tegning giver færre point end en tegning med aflæsning.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor er $\tau_{xy} = \tau_{yx}$?
Momentligevægt om elementets centrum. Hvis de to forskydningsspændinger ikke var lige store, ville det uendeligt lille element have et resulterende moment og dermed uendelig vinkelacceleration. Derfor er spændingstensoren symmetrisk.

? Hvad sker der med cirklen, hvis $\tau_{xy} = 0$?
Så er σ_x og σ_y allerede hovedspændingerne, og cirklen går gennem dem på σ-aksen. Radius bliver $|\sigma_x - \sigma_y|/2$. Prøv det i laboratoriet ovenfor — skru τ_{xy} til nul.

? Hvad hvis $\sigma_x = \sigma_y$ og $\tau_{xy} = 0$?

Cirklen skrumper til et punkt. Spændingstilstanden er hydrostatisk i planen: den er ens på alle snit, og der er ingen forskydning nogen steder. Derfor kan hydrostatisk tryk alene ikke få duktilt materiale til at flyde — det er selve idéen bag von Mises, som er spørgsmål 5.

? Hvor på cirklen ligger det snit, du startede med?
Punkt X(σ_x, τ_{xy}) og punkt Y$(\sigma_y, -\tau_{xy})$ ligger diametralt modsat hinanden — 180° på cirklen, altså 90° fysisk. Det passer: x-fladen og y-fladen står vinkelret på hinanden.

? Ville en sprød og en duktil komponent svigte forskelligt her?
Ja. Sprødt materiale revner vinkelret på $\sigma_1 = 100$ MPa, altså på det snit, der er drejet 18,4°. Duktilt materiale flyder på det snit, hvor $\tau = \tau_{max} = 50$ MPa, altså 45° fra hovedretningen. Samme spændingstilstand, to forskellige brudplaner.

? Hvordan bruger du det videre i dimensioneringen?
σ_1 og σ_2 er netop de inddata, flydekriterierne skal bruge. Tresca sammenligner $\sigma_1 - \sigma_2$ med S_y, von Mises bruger $\sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$. Mohrs cirkel er altså forarbejdet til spørgsmål 5.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

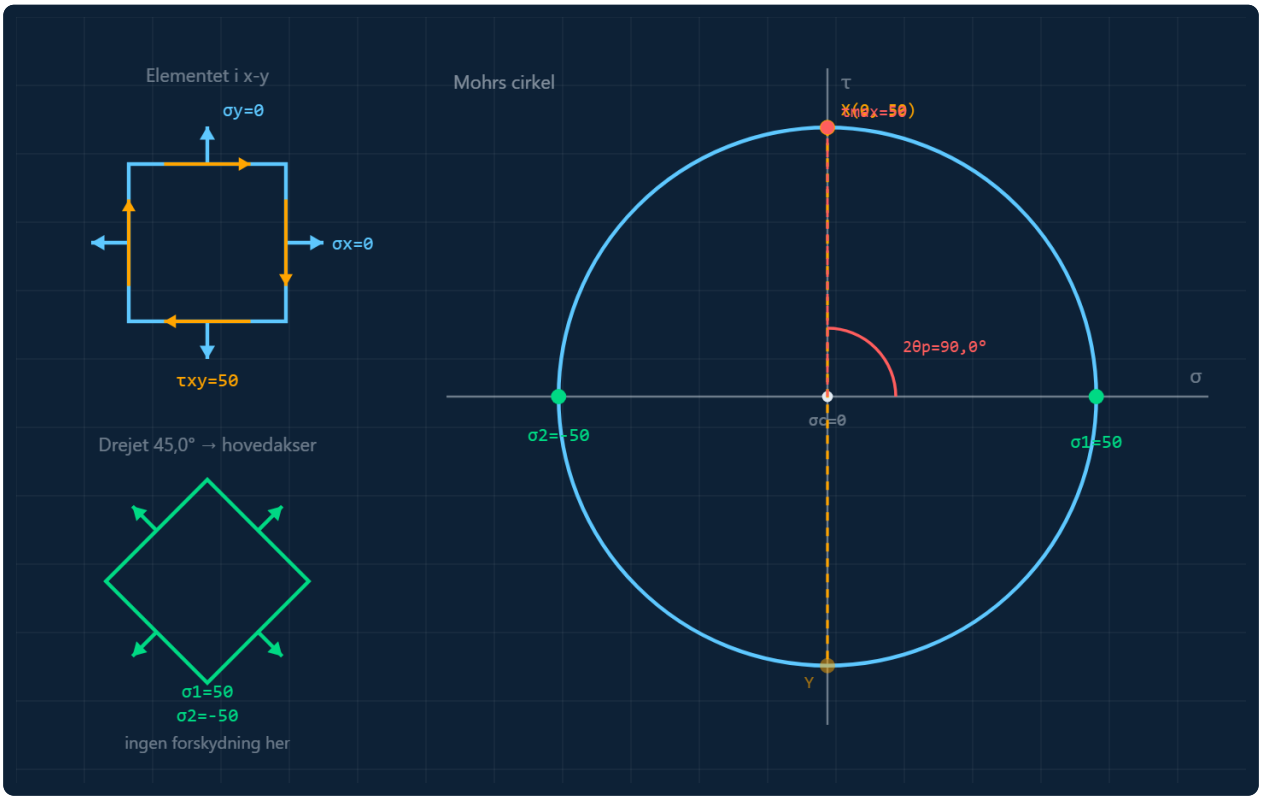
Det her spørgsmål er **fundamentet under næsten alle de andre**. Enhver gang du beregner en spænding et andet sted i pensum — bøjning i en bjælke (spm. 3), tangentialspænding i en cylinder (spm. 8), kombineret bøjning og vridning i en aksel (spm. 9) — ender du med σ_x, σ_y og τ_{xy} i et punkt. Mohrs cirkel er den maskine, der omsætter dem til σ_1 og σ_2, så et flydekriterium (spm. 5) kan afgøre, om delen holder. Kan du forklare den sammenhæng uopfordret, har du vist overblik over hele faget.

Læs videre:

- Spørgsmål 5: Flydekriterier bruger σ_1 og σ_2 herfra
- Spørgsmål 9: Akseldesign: bøjning + vridning i ét punkt

Leg videre i live-labbet

Skyderne står på eksamensopgavens tal. Læg mærke til, at σ_2 lige præcis rammer nul — tilstanden er i virkeligheden ensakset træk, bare set fra et drejet koordinatsystem. Træk τ_{xy} til nul og se cirklen skrumpe, eller sæt $\sigma_x = \sigma_y$ og se den blive til et punkt.



Variant-knappen i live-labbet: Vis ren forskydning ($\sigma x = \sigma y = 0$).